CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Le théorème de Hardy-Ramanujan

Énoncé

Notations. $\mathfrak{S}_n$ est le groupe des permutations de $\{1,\dots,n\}$, $\varepsilon(\sigma)$ la signature, $\nu(\sigma)$ le nombre de points fixes. Un **dérangement** est une permutation sans point fixe ; $\mathcal{D}_n$ est leur ensemble et D_n son cardinal. $\binom{n}{k}=0$ si $k>n$. $E(x)$ est la partie entière, $\nu_p(n)=\max\{\nu : p^\nu \mid n\}$, $\ln_2(x)=\ln(\ln x)$ pour $x>1$. $\sum_{n\leqslant x} a_n = \sum_{n=1}^{E(x)} a_n$, et de même pour les sommes et produits sur les nombres premiers $p\leqslant x$ (somme vide $=0$, produit vide $=1$). On admet qu'il existe γ tel que $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}=\ln n+\gamma+O(\frac{1}{n})$. Les deux parties sont indépendantes.

Deuxième partie (fin) : théorème de Hardy-Ramanujan

$\omega(n)$ est le nombre de facteurs premiers distincts de n.

1. a) Soit $x\geqslant 1$ et $q\in\mathbb{N}^*$. Justifier que $\left|\mathrm{Card}\{n\in\mathbb{N}\cap[1,x] : q\mid n\}-\frac{x}{q}\right|$ est borné indépendamment de x et q.
b) Démontrer, par une interversion de sommes, que $\frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}\omega(n)=\ln_2(x)+O(1)$.

2. a) Montrer que

$$\frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}(\omega(n)-\ln_2 x)^2=\frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}\omega(n)^2-\ln_2(x)^2+O(\ln_2 x).$$

b) Montrer que

$$\sum_{n\leqslant x}\omega(n)^2=\sum_{p_1\leqslant x}\sum_{p_2\leqslant x}\mathrm{Card}\{n\leqslant x : p_1\mid n,\ p_2\mid n\}.$$

c) Montrer que

$$\sum_{p_1\neq p_2\leqslant x}\mathrm{Card}\{n\leqslant x : p_1\mid n,\ p_2\mid n\}$$

$$=x\ln_2(x)^2+O(x\ln_2 x).$$

On pourra estimer le nombre de couples (p_1,p_2) avec $p_1p_2\leqslant x$.
d) Conclure : $\frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}(\omega(n)-\ln_2 x)^2=O(\ln_2 x)$.

3. Soit $\mathcal{S}=\left\{n\geqslant 3 : \frac{|\omega(n)-\ln_2 n|}{\sqrt{\ln_2 n}}\geqslant(\ln_2 n)^{1/4}\right\}$. Montrer que $\frac{1}{x}\mathrm{Card}\{n\leqslant x : n\in\mathcal{S}\}\to 0$. On pourra écrire $\mathrm{Card}(\mathcal{S}\cap[1,x])=\mathrm{Card}(\mathcal{S}\cap[\sqrt{x},x])+O(\sqrt{x})$ et remarquer que $|\ln_2 n-\ln_2 x|$ reste borné sur $[\sqrt{x},x]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sum_{p\leqslant x}\frac{1}{p}=\ln_2 x+O(1)$ (Q20).
- $\omega(n)=\sum_{p\mid n}1$: on intervertit les sommes.

Ce qu'on te demande. Montrer que $\omega(n)$ a une moyenne et une variance de l'ordre de $\ln_2 x$ (méthode de Turán), donc que $\omega(n)\approx\ln\ln n$ pour presque tout n.

Corrigé

Question 21

Étape 1. Q21a. Compter les multiples

Les multiples de q dans $[1,x]$ sont $q,2q,\dots,E(x/q)q$: il y en a $E(x/q)$, et $0\leqslant\frac{x}{q}-E(\frac{x}{q})<1$. L'écart est borné par 1, indépendamment de x et q.

Étape 2. Q21b. Moyenne de ω(n)

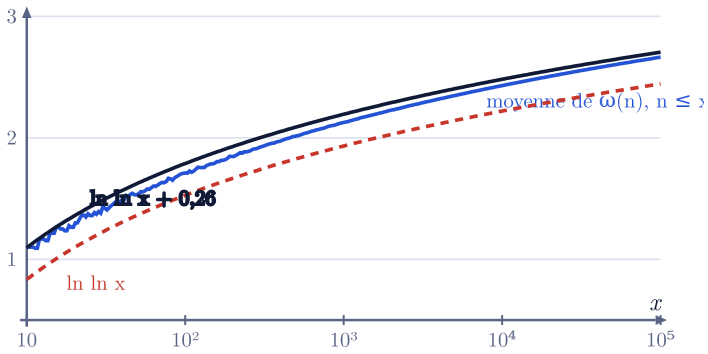
En intervertissant :

$$\sum_{n\leqslant x}\omega(n)=\sum_{n\leqslant x}\sum_{p\mid n}1=\sum_{p\leqslant x}\mathrm{Card}\{n\leqslant x : p\mid n\}$$

$$=\sum_{p\leqslant x}\Big(\frac{x}{p}+O(1)\Big)=x\sum_{p\leqslant x}\frac{1}{p}+O(x),$$

car le nombre de termes est $\leqslant x$ et les $O(1)$ sont uniformément bornés (21a). Avec Q20 :

$$\frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}\omega(n)=\ln_2(x)+O(1).$$



La moyenne $\frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}\omega(n)$ (bleu, calculée par un crible) suit $\ln_2 x+c_1$ avec $c_1\approx 0{,}2615$ (constante de Mertens) : elle croît extrêmement lentement.

Question 22

Étape 1. Q22a. Développer le carré

Notons $L = \ln_2 x$. En développant :

$$\frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}(\omega(n)-L)^2$$

$$= \frac{1}{x}\sum \omega(n)^2 - 2L\cdot\frac{1}{x}\sum\omega(n) + L^2\frac{E(x)}{x}.$$

Par 21b, $2L\cdot\frac{1}{x}\sum\omega(n) = 2L^2+O(L)$, et $L^2\frac{E(x)}{x} = L^2+O(\frac{L^2}{x}) = L^2+O(L)$. D'où le résultat : $\frac{1}{x}\sum\omega(n)^2 - L^2 + O(L)$.

Étape 2. Q22b. Le carré comme double somme

$\omega(n)^2 = \Big(\sum_{p_1\mid n}1\Big)\Big(\sum_{p_2\mid n}1\Big) = \sum_{p_1\mid n}\sum_{p_2\mid n}1$. En sommant sur $n\leqslant x$ et en intervertissant (si $p\mid n\leqslant x$, alors $p\leqslant x$) :

$$\sum_{n\leqslant x}\omega(n)^2 = \sum_{p_1\leqslant x}\sum_{p_2\leqslant x}\mathrm{Card}\{n\leqslant x : p_1\mid n,\ p_2\mid n\}.$$

Étape 3. Q22c. Les couples de premiers distincts

Pour $p_1\neq p_2$ premiers, $p_1\mid n$ et $p_2\mid n \iff p_1p_2\mid n$: le cardinal vaut $E(\frac{x}{p_1p_2})$. Notons T la somme étudiée.

Majoration : $T\leqslant\sum_{p_1,p_2\leqslant x}\frac{x}{p_1p_2} = x\Big(\sum_{p\leqslant x}\frac{1}{p}\Big)^2 = x(L+O(1))^2 = xL^2+O(xL)$.

Minoration : on garde les couples avec $p_1,p_2\leqslant\sqrt{x}$ (alors $p_1p_2\leqslant x$) et $E(y)>y-1$:

$$T\geqslant x\sum_{p_1\neq p_2\leqslant\sqrt{x}}\frac{1}{p_1p_2} - N(x), \qquad N(x)=\mathrm{Card}\{(p_1,p_2) : p_1p_2\leqslant x\}.$$

- $\sum_{p_1\neq p_2\leqslant\sqrt{x}}\frac{1}{p_1p_2}\geqslant\Big(\sum_{p\leqslant\sqrt{x}}\frac{1}{p}\Big)^2 - \sum_p\frac{1}{p^2}$, et $\ln_2(\sqrt{x}) = \ln(\frac{\ln x}{2}) = L-\ln 2$, donc cette quantité vaut $(L+O(1))^2 - O(1) = L^2+O(L)$.
- Pour p_1 fixé, il y a au plus $E(x/p_1)$ choix de p_2 : $N(x)\leqslant\sum_{p_1\leqslant x}\frac{x}{p_1} = x(L+O(1)) = O(xL)$.

Donc $T\geqslant xL^2+O(xL)$, et finalement

$$\boxed{T = x\ln_2(x)^2 + O(x\ln_2 x).}$$

Étape 4. Q22d. La variance est petite

Dans 22b, les couples $p_1 = p_2 = p$ donnent $\sum_{p\leqslant x} E(x/p) = \sum_{n\leqslant x}\omega(n) = xL + O(x)$ (21b), et les autres donnent T (22c). Donc $\frac{1}{x}\sum \omega(n)^2 = L^2 + O(L)$, et par 22a :

$$\frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}\big(\omega(n) - \ln_2 x\big)^2 = O(\ln_2 x).$$

Question 23

Étape 1. Q23. Presque tout entier a environ ln ln n facteurs premiers

La condition s'écrit $|\omega(n) - \ln_2 n| \geqslant (\ln_2 n)^{3/4}$. Soit $L = \ln_2 x$.

Les petits n. $\mathrm{Card}(\mathcal{S}\cap[1,\sqrt{x}[) \leqslant \sqrt{x} = o(x)$.

Les $n \in [\sqrt{x}, x]$. Alors $\ln n \in [\frac{1}{2}\ln x, \ln x]$, donc $\ln_2 n \in [L - \ln 2, L]$. Si de plus $n \in \mathcal{S}$:

$$|\omega(n) - L| \geqslant |\omega(n) - \ln_2 n| - \ln 2 \geqslant (L - \ln 2)^{3/4} - \ln 2 \geqslant \tfrac{1}{2}L^{3/4}$$

pour x assez grand (car $(L-\ln 2)^{3/4} \sim L^{3/4} \to +\infty$). En minorant la somme de 22d par les seuls termes $n \in \mathcal{S}\cap[\sqrt{x},x]$:

$$\mathrm{Card}(\mathcal{S}\cap[\sqrt{x},x]) \cdot \frac{L^{3/2}}{4} \leqslant \sum_{n\leqslant x}(\omega(n)-L)^2$$

$$= O(xL),$$

donc $\mathrm{Card}(\mathcal{S}\cap[\sqrt{x},x]) = O(\frac{x}{\sqrt{L}}) = o(x)$.

$$\frac{1}{x}\,\mathrm{Card}\{n \leqslant x : n \in \mathcal{S}\} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0.$$

Hors d'un ensemble de densité nulle, $|\omega(n) - \ln_2 n| < (\ln_2 n)^{3/4}$, donc $\omega(n) = \ln_2(n)(1+o(1))$: c'est le **théorème de Hardy-Ramanujan**, analogue arithmétique de Q15 ($\omega(\sigma) \approx \ln n$).

Le piège

Dans 22c, la minoration est la partie délicate : il faut contrôler le nombre de couples (p_1, p_2) avec $p_1 p_2 \leqslant x$, par $x\sum 1/p = O(x\ln_2 x)$.

La méthode

Méthode de Turán : montrer que la variance empirique de $\omega(n) - \ln_2 x$ est $O(\ln_2 x)$, puis appliquer l'idée de Bienaymé-Tchebychev pour en déduire une concentration.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité de Markov / Bienaymé-Tchebychev.** Si $Y \geqslant 0$ et $a > 0$, $P(Y \geqslant a) \leqslant \frac{E(Y)}{a}$. Appliquée à $Y = (X-m)^2$: $P(|X-m| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{E((X-m)^2)}{\varepsilon^2}$.